多项式恒等式

x 为实自变量，$f(x), g(x)$ 为实值函数。

多项式主项

P、Q 表示多项式；$f(x)$ 是代入多项式的表达式，所有公式在原式定义域内使用。

零点处的主项

1. $P(f(x)) = a_m[f(x)]^m + \cdots + a_n[f(x)]^n \sim a_m[f(x)]^m$；$f(x) \to 0$，$0 \le m \le n$ 为整数，$a_m \neq 0$。m 是最低次非零项的次数，相关比值须有定义。

无穷远处的主项

1. $P(f(x)) = a_0 + \cdots + a_n[f(x)]^n \sim a_n[f(x)]^n$；$|f(x)| \to \infty$，$n$ 为非负整数，$a_n \neq 0$。

多项式比值

1. P_m, Q_n 的次数分别为 m, n，最高次项系数分别为 $a_m, b_n \neq 0$ 时：

$$\frac{P_m(f(x))}{Q_n(f(x))} \sim \frac{a_m}{b_n}[f(x)]^{m-n}, \qquad |f(x)| \to \infty.$$

   极限由右端幂次、系数和趋近方向判断；分母须非零。

主项相消时先合并，再判断剩余主项。